Лабораторная Работа №6. Статическая маршрутизация VLAN

Администрирование локальных сетей

Боровиков Д.А.

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Докладчик

- Боровиков Даниил Александрович
- НПИбд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- [1132222006@pfur.ru]

Цели и задачи

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

Размещение маршрутизатора

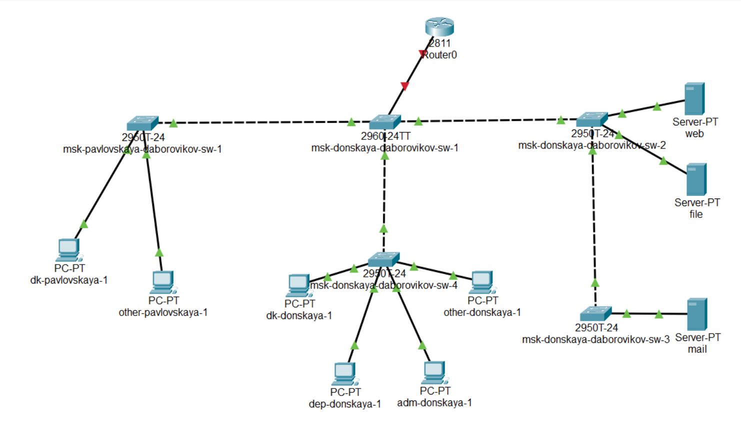
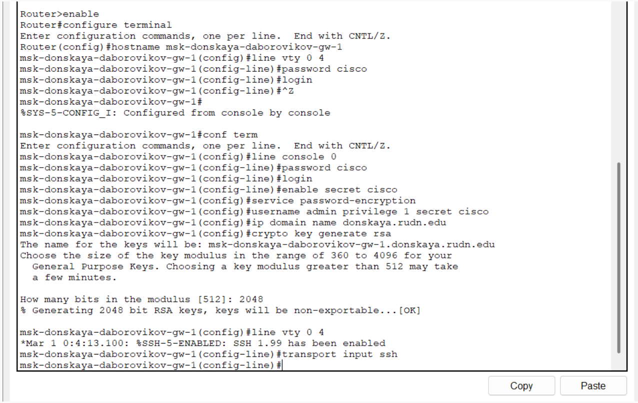


Figure 1: Размещение маршрутизатора Cisco 2811

Конфигурирование маршрутизатора



```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-daborovikov-gw-1
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-daborovikov-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip domain name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-daborovikov-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:4:13.100: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#
```


Figure 2: Конфигурирование маршрутизатора, удаленной подключение ssh

trunk-порт 24

```
Password:

msk-donskaya-daborovikov-sw-1>enable
Password:
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-daborovikov-sw-1#wr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#
```

Figure 3: Порт 24 как trunk-порт

Переименование маршрутизатора

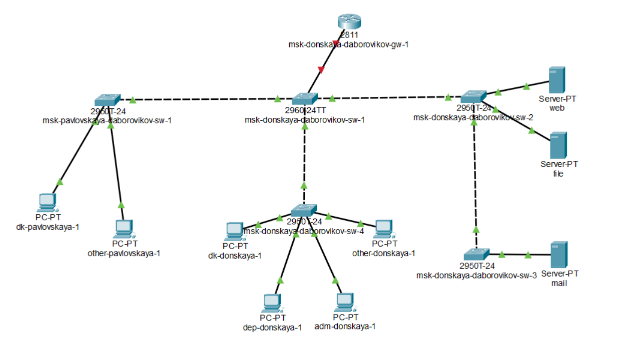


Figure 4: Переименование маршрутизатора

Настройка виртуальных интерфейсов

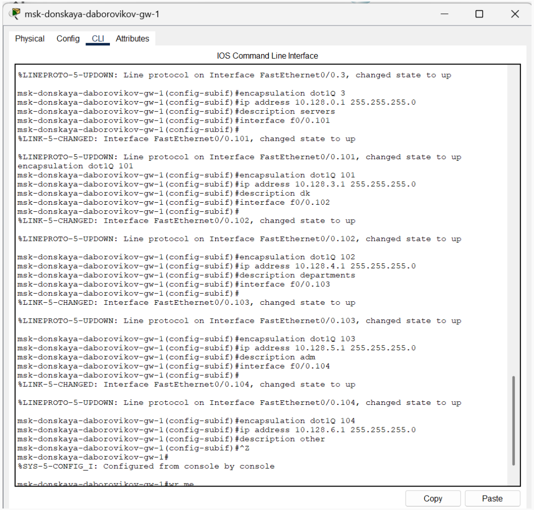


Figure 5: Настроим виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN

ping

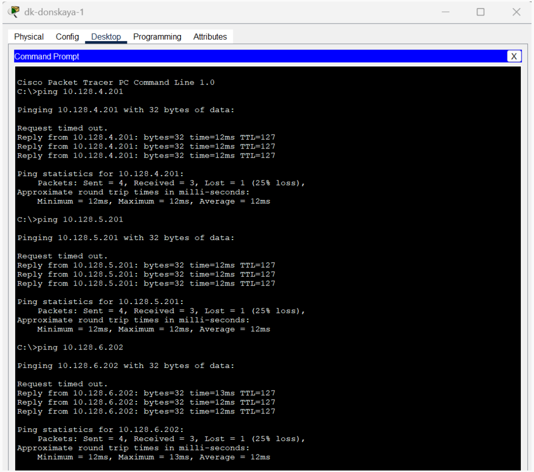


Figure 6: ping

Процесс передвижения пакета ICMP по сети.

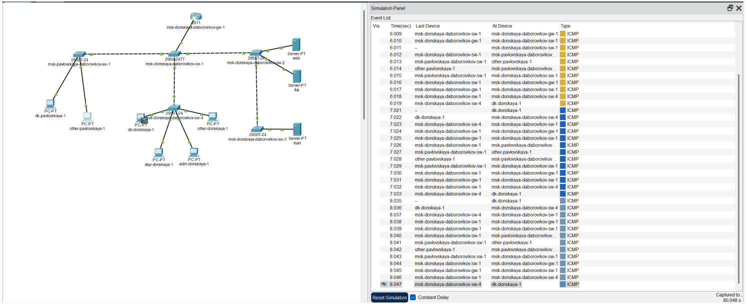


Figure 7: Процесс передвижения пакета ICMP по сети.

Содержимое передаваемого пакета

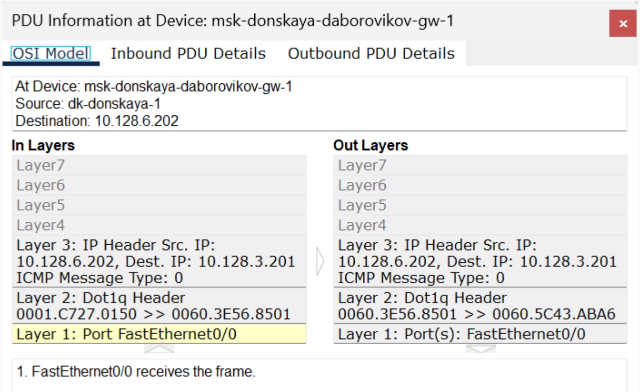


Figure 8: Содержимое передаваемого пакета

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел практические навыки по настройке статической маршрутизации VLAN в сети.